

Exercice 1. (25 pts) Répondre par vrai ou faux et justifier votre réponse.

Vrai ou Faux?

a. La fonction $f(x) = \frac{x^2 \cos(\frac{1}{x})}{\sin(x)}$ est prolongeable par continuité au point 0.

b. Soit f une fonction dérivable sur un interval I . Si $f'(x) \geq 0 \forall x \in I$, alors f est croissante sur I .

c. La fonction $f(x) = e^{x^2} + 4x - 2$ s'annule à un seul point dans $]0, 1[$.

Exercice 2. (15 pts) Soient $a, b \in \mathbb{R}^*$ et f la fonction définie par:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(ax)}{x} & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \\ e^{bx} - x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Déterminer a et b pour que f soit de classe $C^1(\mathbb{R})$.

Exercice 3. (15 pts) Soit $x > 0$. En utilisant le théorème des accroissements finis, montrer que:

$$\frac{x}{2x+2} < \ln(\sqrt{1+x}) < \frac{x}{2} \text{ si } x > 0.$$

Déduire la valeur de $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\sqrt{1+x})}{x}$.

Exercice 4. (15 pts) A l'aide du développement limité, trouver l'équation de l'asymptote en $+\infty$ à la courbe (C) de

$$f(x) = \sqrt[3]{1+8x^3-4ax}$$

et déterminer, suivant la valeur de $a \in \mathbb{R}$, la position de (C) par rapport à l'asymptote au voisinage de $+\infty$.

Exercice 5. (30 pts) Soit f une fonction définie par:

$$f(x) = \frac{xe^{\tan^2 x} - \arcsin(x) - x^2\sqrt{1-3x}}{e^{2x} - 1 - 2x}.$$

a. Trouver le développement limité à l'ordre 4 au voisinage de 0 des termes suivants:

$$xe^{\tan^2 x}, \arcsin(x), x^2\sqrt{1-3x} \text{ et } e^{2x}.$$

b. Déduire que le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de f est:

$$f(x) = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}x - \frac{13}{48}x^2 + x^2\varepsilon(x).$$

c. Montrer que f est prolongeable par continuité en 0 et donner son prolongement g .

d. Montrer que g est dérivable en 0 et déterminer $g'(0)$.

e. Déterminer l'équation de la tangente (T) au point $(0, g(0))$ à la courbe représentative (C) de g et préciser sa position par rapport à (C) au voisinage de point $(0, g(0))$.

$$\frac{x+1}{2x+2} \rightarrow \frac{x}{2} = x+1-9x-$$

$$x+1-x(x+1)$$

$$\frac{\sin x}{x} = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$$

Bon travail

$$f(x) = \sqrt[3]{1 + 8x^3 - 4ax} = \sqrt[3]{1 + \frac{8}{t^3} - \frac{4a}{t}} = \sqrt[3]{\frac{t^3 + 8 - 4at^2}{t^3}}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{t} \sqrt[3]{\frac{8 - 4at^2 + t^3}{8}} = \frac{2}{t} \sqrt[3]{1 - \frac{1}{2}at^2 + \frac{1}{8}t^3} \\ &= \frac{2}{t} \left(1 - \frac{1}{2}at^2 + \frac{1}{8}t^3\right)^{1/3} \\ &= \frac{2}{t} \left(1 + \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{2}at^2 + \frac{1}{8}t^3\right)\right) \\ &= \frac{2}{t} \left(1 - \frac{1}{6}at^2 + \frac{1}{24}t^3\right) \\ &= \frac{2}{t} - \frac{1}{3}at + \frac{1}{12}t^2 + t^2 f(1) \\ &= 2x - \frac{a}{3x} + \frac{1}{12x^2} + \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right) \end{aligned}$$

$$4A = 2\pi \quad \sin(1) - 4A = -\frac{a}{3\pi} \sin \neq 0 \quad \begin{matrix} \rightarrow \sin a < 0 \\ \rightarrow \cos a > 0 \end{matrix}$$

$$\sin a = 0 \quad \sin(1) - 4A = \frac{1}{12x^2} > 0 \rightarrow \text{an der Stelle } \det(A)$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1}{2x}$$

$$\text{mit } f(x) = \frac{1}{2} \ln(\sqrt{x}) \text{ kontinuierlich } \{1, 1+x\} / \{0, \infty\} \quad \{1, 1+x\}$$

$$\begin{aligned} \exists c \in]1, 1+x[\Rightarrow f(1+x) - f(1) &= 2f'(c) = \frac{x}{2c} \\ 1 < c < 1+x &\quad 2 < 2c < 2+2x \Rightarrow \frac{x}{2+2x} < \frac{x}{2c} < \frac{x}{2} \end{aligned}$$

$$\boxed{\ln \sqrt{1+x} - \ln \sqrt{1}}^0$$

$$\frac{x}{2+2x} < \ln \sqrt{1+x} < \frac{x}{2} \quad \forall x > 0$$

$$f_c(\mathbb{R}) \text{ surjective} = 0 \quad \frac{e^{-f(x)} - e^{-f(1)}}{x-1} = \frac{f'(1) - f'(x)}{1-x} = 1 = \frac{e^{-f(x)} - e^{-f(1)}}{x-1} \quad \left(\frac{\sin ax}{x} \right)_{a=1}$$

$$f(x) \text{ continu } \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$$

$$0 = b-1 \Rightarrow \boxed{b=1}$$